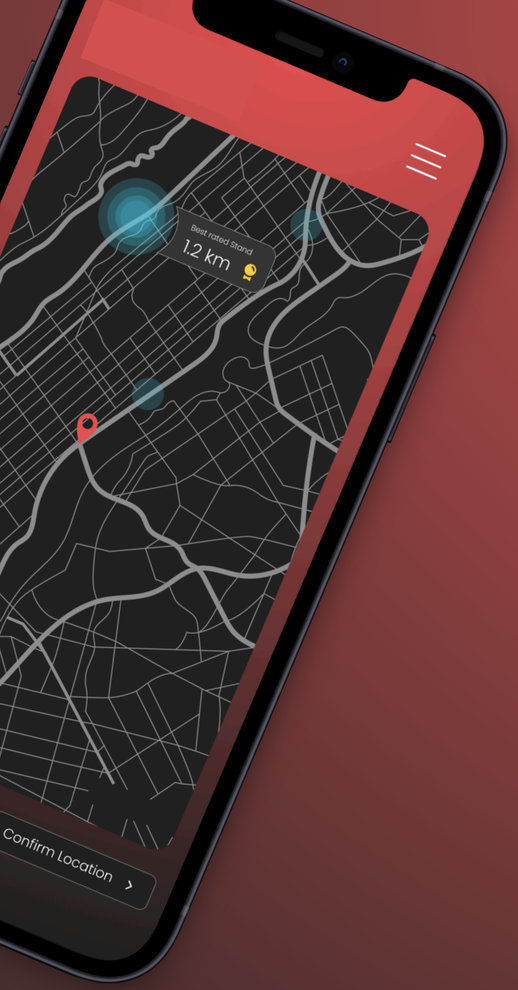
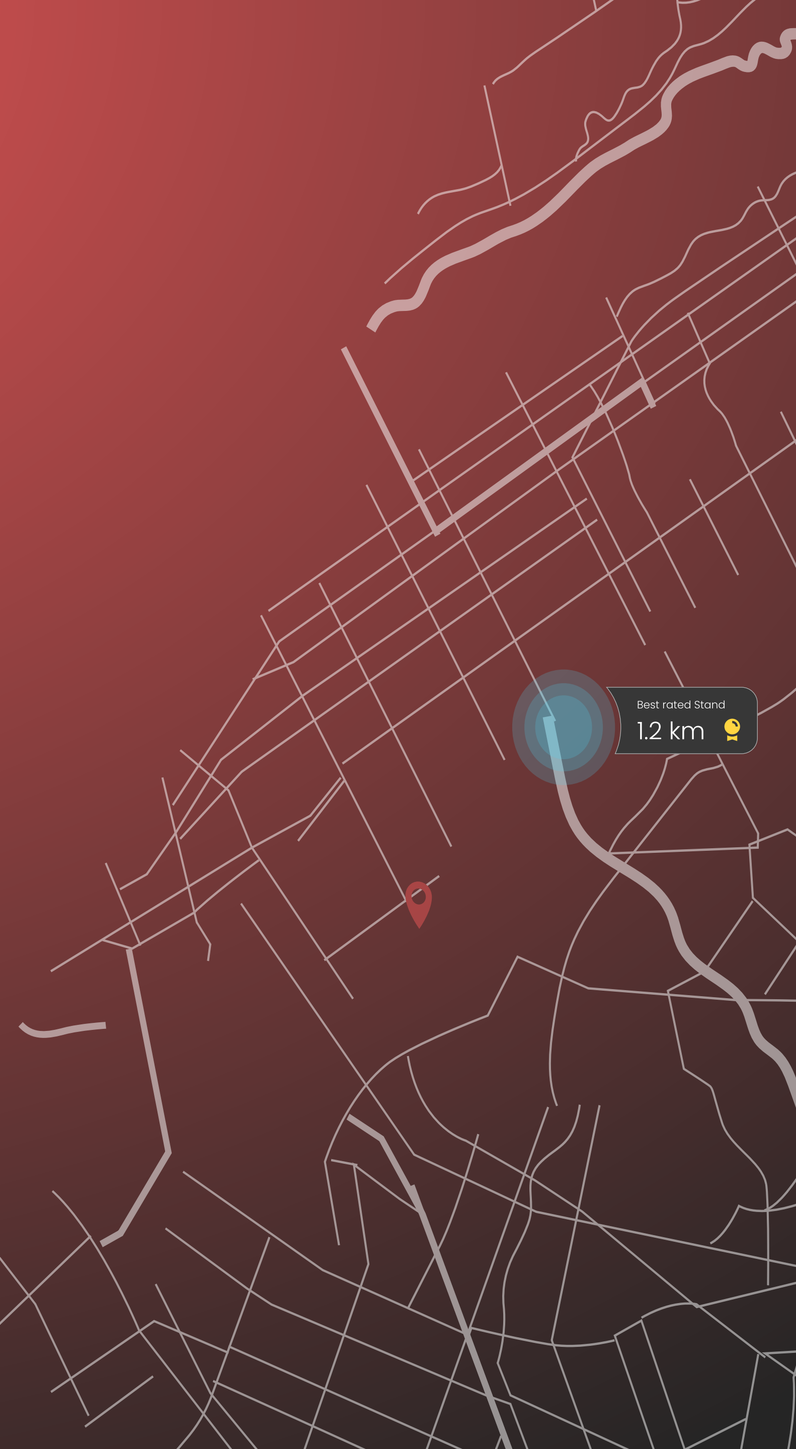


VeloPath

SUSTAINABLE CYCLING



ТАКТИЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ПРОБЛЕМАТИКА

1. **Неверные решения при выборе маршрута увеличивают вероятность ДТП.**

2. **Спортсмены не могут проверить навигатор без остановки, увеличивая риск ошибок и аварий.**

3. **Существующие решения недостаточно адаптированы условиям вождения велосипеда.**



АКТУАЛЬНОСТЬ

Современные навигационные средства создают риск ДТП, отвлекая пользователя от дороги, что усугубляется ограниченными техническими возможностями.



КОНЦЕПЦИЯ

Устройство встраивается в руль и активирует вибрацию под грипсами, различающиеся по интенсивности и количеству повторений, передавая сигналы поворота, движения прямо и завершения маршрута.

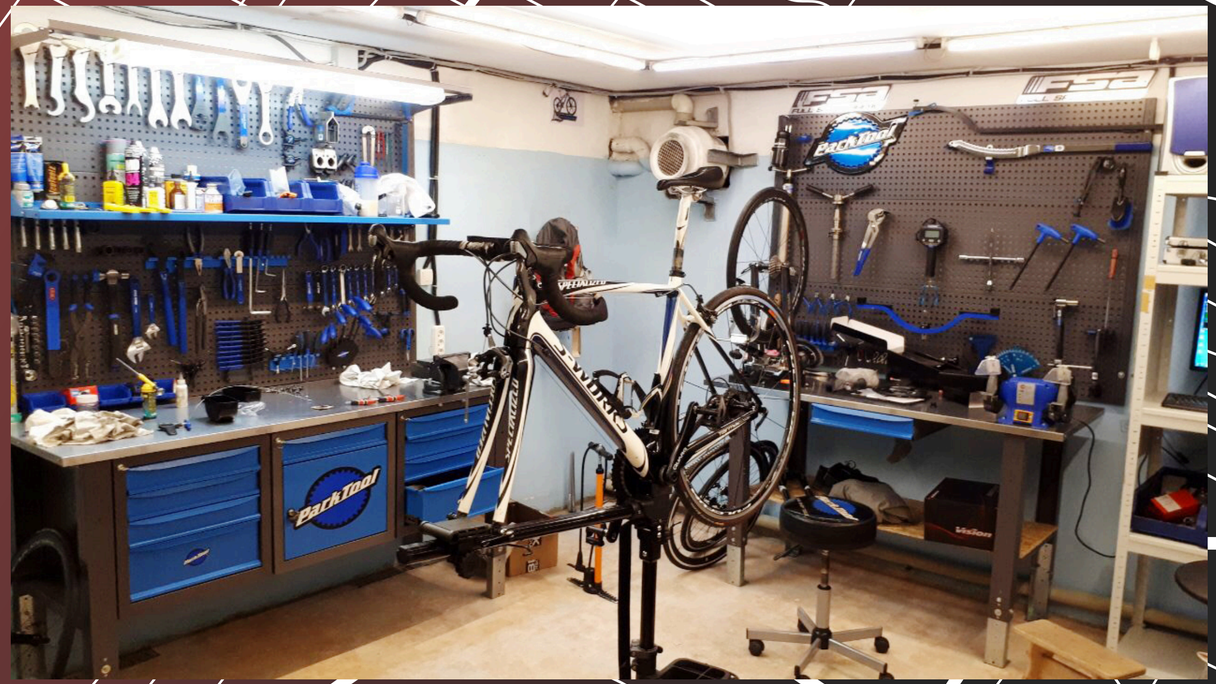


ЦЕЛЬ

Разработать и реализовать встраиваемое в велосипедный руль решение для получения тактильных указаний по навигации.

ЗАДАЧИ

- ✓ Разработка схемы и трассировки платы
- ✓ 3D-моделирование и печать крепления
- ✓ Изготовление и сборка прототипа
- ✓ Программного обеспечения
- ✓ Полевые испытания и апробация



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Курьеры

Нуждаются в надежной и безопасной навигации в условиях городского движения.



Любители

Ценят простоту и надежность навигации для разных условий.

Спортсмены

Особенно в дисциплинах кросс-кантри и гравийных марафонах, где важна безопасная и оперативная ориентация без остановок.

ПРЕИМУЩЕСТВА VELOPATH

✓ **Изделие значительно дешевле велокомпьютеров**

✓ **Надежней креплений для телефонов**

✓ **Велосипедист не отрывает взгляд от окружающей обстановки**



КАК РАБОТАЕТ



Приложение на телефоне обеспечивает построение и обработку маршрута, передает информацию контроллеру по bluetooth



Контроллер в устройстве при помощи встроенного компаса управляет двумя вибромоторами под соответвующими грипсами

АЗБУКА СИГНАЛОВ

- Перед поворотом вибрирует с обоих сторон, со стороны поворота более интенсивно

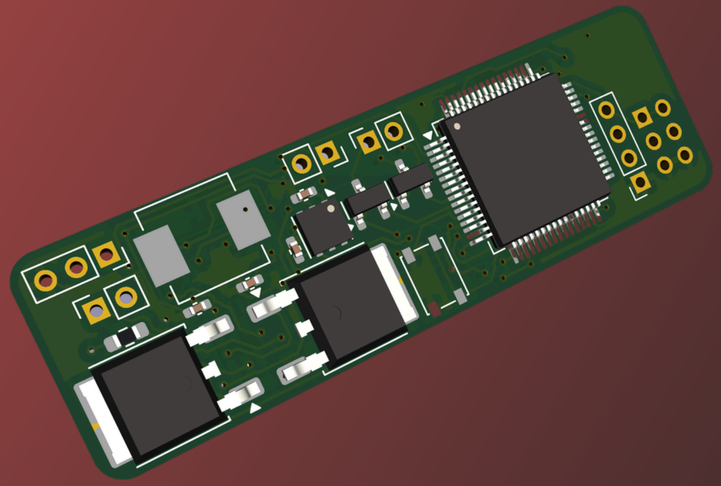
- В повороте устройство вибрирует под грипсой, соответствующей направлению поворота, с частотой, пропорциональной углу, на который должен оказаться повернут руль относительно текущего состояния

- По достижению конца маршрута устройство издает длительную вибрацию с обоих сторон

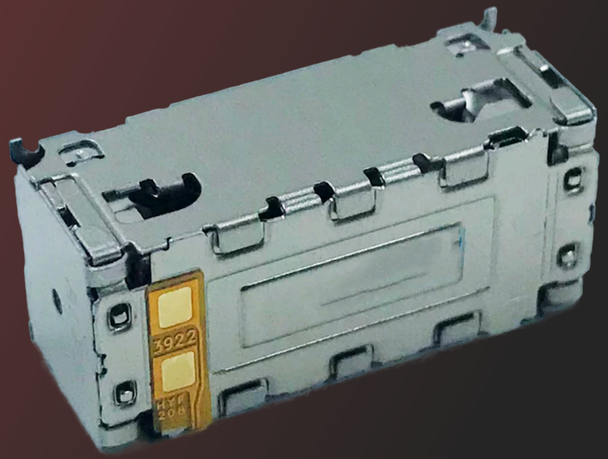
КОМПОНЕНТЫ



LiFe-PO4 аккумуляторы



электронная плата



вибромоторы

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА

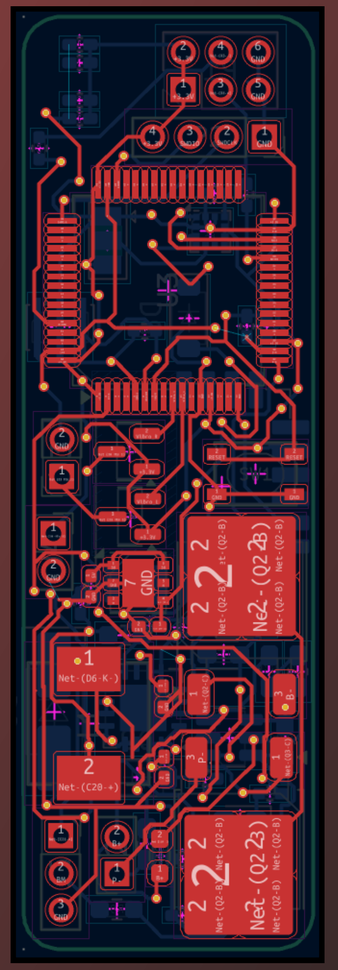
✓ Разработка схемы и трассировки платы

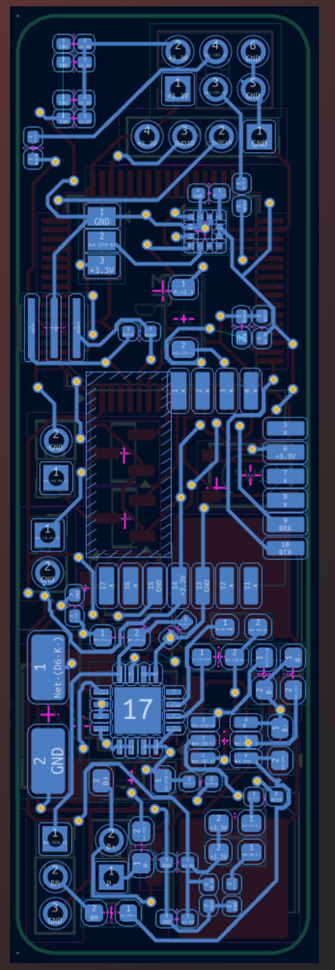
✓3D-моделирование и печать крепления

✓ Изготовление и сборка прототипа

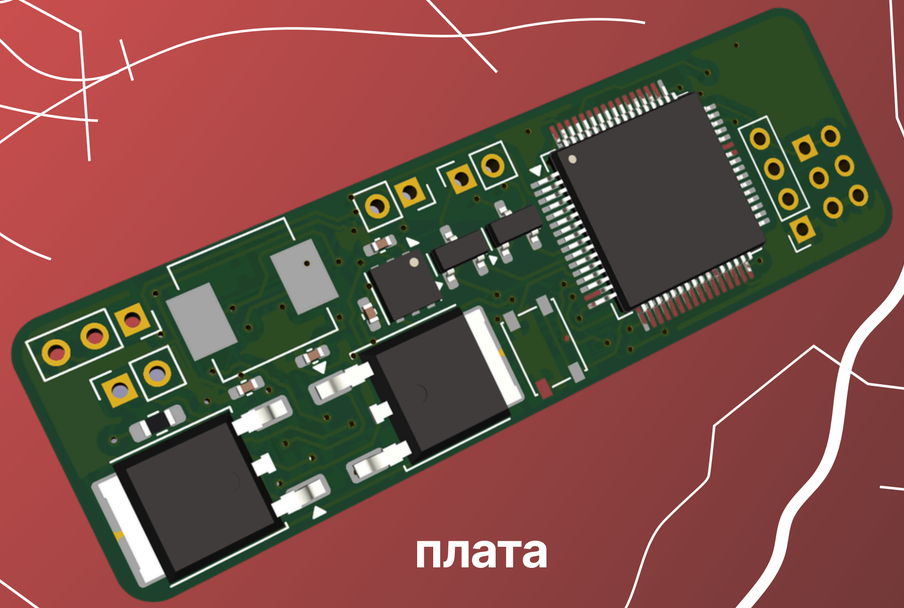
✓ Разработка программного обеспечения

✓ Полевые испытания и апробация

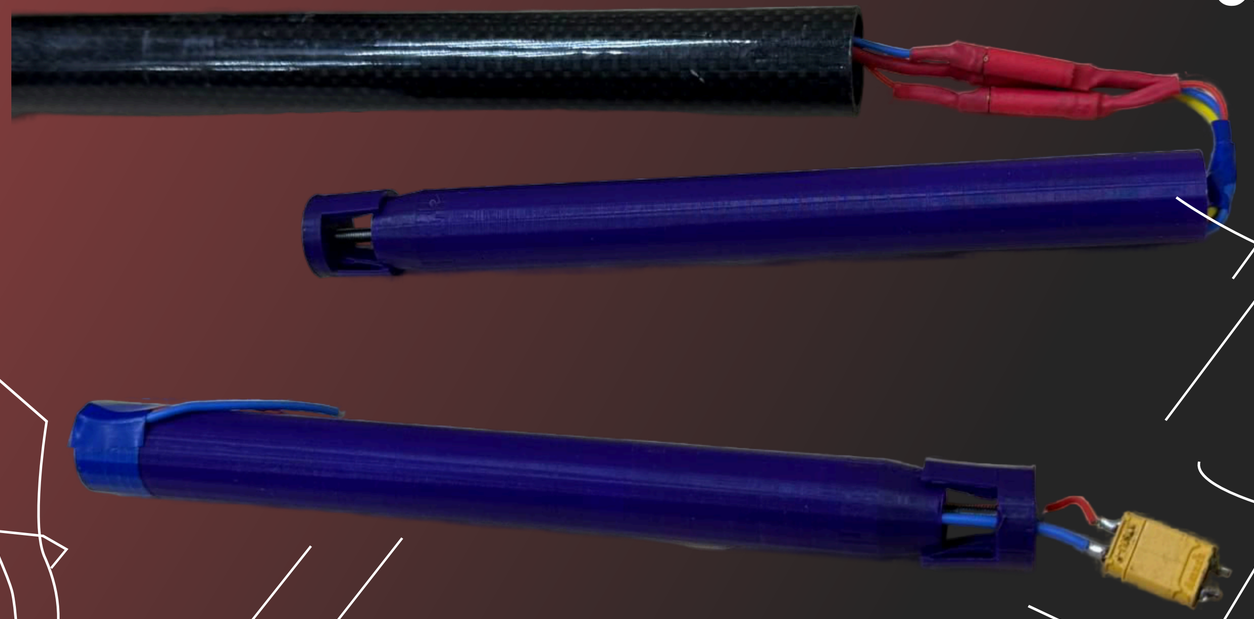




РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА



плата



корпус

ПЕРСПЕКТИВЫ

Разработка мобильного приложения
а также внедрение современных алгоритмов позиционирования

Запуск коммерческого производства
и оптимизация себестоимости производства

Партнерство с курьерскими службами
или производителями спортинвентаря



VELOPATH

ТАКТИЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

